

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE SALAH BOUBNIDER- CONSTANTINE 3
Faculté de médecine de Constantine
Département de Médecine

Les dyscalcémies

Cours destinés aux étudiants de 3eme année

Présenté par : Dr Kitouni Manel

Maitre assistante en réanimation médicale

Plan du cours :

1 – Introduction .

2- physiologie du calcium .

3- hypercalcémie :

3-1 mécanisme physiopathologique.

3-2 les signes cliniques de l'hypercalcémie .

3-3 les étiologies

4- les hypocalcémies :

4-1 mécanismes physiopathologique .

4-2 les étiologies .

4-3 les signes cliniques .

5- conclusion .

1- Introduction :

Le calcium est l'un des électrolytes de l'organisme, qui sont des minéraux portant une charge électrique lorsqu'ils sont dissous dans les liquides corporels tels que le sang, mais la majorité du calcium de l'organisme est sous forme non chargée.

Environ 99 % du calcium de l'organisme est stocké dans les os, mais on trouve également du calcium à l'intérieur des cellules (notamment dans les cellules musculaires) et dans le sang.

Le calcium est indispensable aux processus suivants :

- Formation des os et des dents.
- Contraction des muscles.
- Fonctionnement normal de nombreuses enzymes.
- Coagulation sanguine.
- Rythme cardiaque normal.

L'organisme contrôle précisément la quantité de calcium dans les cellules et le sang.

Le calcium se déplace des os vers le sang lorsque cela est nécessaire au maintien d'un taux constant de calcium dans le sang. En cas de consommation insuffisante de calcium, un excès de calcium est mobilisé depuis les os, ce qui les affaiblit. Il peut en résulter une ostéoporose, qui est une diminution de la densité osseuse pouvant entraîner des fractures osseuses. Pour maintenir un taux de calcium dans le sang normal sans affaiblir les os, il faut consommer au moins 1 000 à 1 300 mg de calcium par jour. La vitamine D est également nécessaire pour aider à absorber le calcium. Les adultes doivent consommer 600 unités de vitamine D par jour (ou 800 unités chez les personnes âgées).

Le taux de calcium dans le sang est régulé principalement par deux hormones :

- Parathormone.
- Calcitonine.

La parathormone est produite par les quatre glandes parathyroïdes, situées en arrière de la thyroïde dans le cou. Lorsque le taux de calcium sanguin diminue, les parathyroïdes produisent plus de parathormone. Lorsque le taux de calcium dans le sang augmente, les parathyroïdes produisent moins d'hormone. La parathormone exerce les fonctions suivantes :

- Stimule la libération de calcium dans le sang par les os.
- Diminue l'élimination de calcium dans l'urine par les reins.
- Stimule l'absorption de calcium par le tube digestif.
- Stimule l'activation par les reins de la vitamine D, qui à son tour augmente la capacité du tube digestif à absorber du calcium.

La calcitonine est produite par certaines cellules de la thyroïde. Elle abaisse le taux de calcium dans le sang en ralentissant, mais seulement légèrement, la dégradation de l'os.

- Une quantité trop faible de calcium dans le sang est appelée hypocalcémie.
- Une quantité trop importante de calcium dans le sang est appelée hypercalcémie.

2- Physiologie du métabolisme du calcium :

Le calcium est le principal élément minéral de l'organisme: il représente 1,6% de la masse corporelle.

L'organisme d'un adulte contient environ 1 kg de calcium présent dans les 2 compartiments extracellulaire et intracellulaire. Il est essentiellement présent sous forme non soluble extracellulaire au niveau de l'os.

Bilan du calcium :

Les besoins journaliers en calcium varient en fonction de l'âge :

adulte jeune : 800 mg .

femme enceinte ou allaitante : 1200 mg .

adolescent, femme en post ménopause, sujet âgé : 1500 mg .

La source du calcium est l'alimentation (produits laitiers, fromages, figues, oranges, abricots secs, brocolis, choux, épinards, haricots verts et blancs, amandes, eaux minérales...) qui apporte 1 gramme/jour (1000 mg) de calcium, absorbé au niveau du duodénum et jéjunum. Cette absorption est modulée par la Vit D.

Les sorties correspondent aux pertes de calcium par les sécrétions du tractus gastrointestinal, par l'excrétion urinaire, par la fixation osseuse et à moindre degré, par la sueur. Pour équilibrer les entrées et les sorties afin d'avoir une balance calcique nulle,

l'excrétion urinaire de calcium doit correspondre à la quantité nette de calcium absorbée, avec une calciurie de 2,5 à 7,5 mmol/24h.

Calciurie des 24 heures = $1 \text{ mmol}/10 \text{ Kg}/24 \text{ heures} = 0,1 \text{ mmol/Kg}/24 \text{ heures}$.

La grande majorité du calcium filtré par le glomérule rénal (70 %) est réabsorbée dans le tubule proximal selon un mécanisme passif. Ainsi une hydratation suffisante avec apport sodé permet de diminuer la réabsorption proximale du calcium et constitue l'un des mécanismes élémentaires de la prise en charge thérapeutique des hypercalcémies.

Rôle du calcium

a/Rôle de structure : os, dents, tissus mous .

b/Rôle de transmission : signaux électriques des cellules excitables = cœur, vaisseaux, muscles lisses, neurones.

c/Rôle de transport d'information : intracellulaire : 2ème messager des hormones extracellulaire : récepteur calcium Le calcium joue des rôles importants dans l'organisme. Ainsi, il assure le développement de la matrice osseuse, exerce les rôles de tampon extracellulaire et intracellulaire. Le calcium intervient aussi dans d'autres processus organiques : la perméabilité membranaire, la coagulation sanguine, la libération des transmetteurs et la contraction musculaire.

3- Physiopathologie :

A l'état physiologique, il existe un équilibre permanent entre le flux intestinal (absorption > excrétion), le flux rénal (excrétion urinaire > réabsorption tubulaire) et le métabolisme osseux. Cet équilibre explique la stabilité de la calcémie.

Trois hormones régulent la calcémie en agissant sur l'os, l'intestin et le rein. Deux hormones hypercalcémiantes PTH et 1,25 (OH)₂ D3 ou calcitriol et une hormone hypocalcémiante : la calcitonine.

- La PTH est une hormone hypercalcémiante et hypophosphatémiante. Elle augmente la résorption osseuse et augmente la réabsorption tubulaire de calcium.

La PTH favorise l'absorption intestinale de calcium de façon indirecte par l'intermédiaire de la vitamine D car la PTH augmente la conversion du 25 OH vit D en 1-25 (OH)₂ D₃ dans le rein.

Les cellules parathyroïdiennes sondent la concentration extracellulaire de calcium par l'intermédiaire du calcium sensing receptor ou récepteur sensible au calcium (CaSR).

L'interaction des ions calcium avec le domaine extracellulaire du CaSR déclenche une cascade d'événements intracellulaires aboutissant à :

- Une diminution de la sécrétion de PTH.
- Une diminution de l'expression du gène de la PTH .
- Une diminution de la prolifération cellulaire parathyroïdienne.
- Une augmentation de la dégradation intracellulaire de la PTH et une augmentation de l'expression du CaSR et des récepteurs de la vitamine D Ainsi, quand la concentration de calcium augmente, la sécrétion de PTH diminue et vice versa.

- Le calcitriol est une hormone stéroïde régulée par la concentration plasmatique de calcium et de phosphore. La vitamine D₃ non hydroxylée ou cholécalférol est obtenue par l'alimentation ou est générée dans la peau sous l'action des ultraviolets. Avant sa double hydroxylation, la vitamine D₃ a peu d'effets physiologiques.

La vitamine D 1,25(OH)₂ D₃ après hydroxylation en 25 au niveau du foie et en 1 dans le rein agit en synergie avec la PTH et augmente la résorption osseuse, augmente la réabsorption tubulaire de calcium et de phosphore et favorise leur absorption active au niveau intestinal.

Le calcium est réabsorbé au niveau rénal en majorité au niveau proximal du néphron puisque 75 à 80% du calcium est réabsorbé avant le tubule distal et 98% l'est lorsque l'urine atteint le tube collecteur distal. La filtration journalière moyenne du calcium est de l'ordre de 10g et cette réabsorption est nécessaire pour maintenir le stock de calcium corporel.

- La calcitonine a une action hypocalcémiante en inhibant l'ostéoclastose.

Hypercalcémie

Hypercalcémie se définit par une calcémie >2,60 MMol/L ou une calcémie ionisée >1,30 MMOL/L .

1- Conséquences physiopathologiques de l'hypercalcémie :

Action sur le cœur :

Le calcium ionisé joue un rôle physiologique capital dans la dépolarisation de la cellule cardiaque. Sa variation de concentration peut avoir un retentissement majeur sur l'activité cardiaque mettant en jeu le pronostic vital. En cas d'hypercalcémie, il existe une

diminution de la durée de la phase II du potentiel d'action. L'hypercalcémie, en augmentant le gradient de concentration entre le calcium intra et extracellulaire, accélère l'entrée du calcium pendant l'ouverture des canaux calciques ce qui conduit à une dépolarisation plus rapide. Cela se traduit à l'ECG par un raccourcissement du segment ST et de l'intervalle QT. L'hypercalcémie aiguë est à l'origine des troubles du rythme ventriculaires (ESV, TV, FV). L'hypercalcémie chronique est à l'origine de blocs auriculo-ventriculaires et de fibrillation auriculaire.

Action sur les muscles lisses :

La contraction de toutes les cellules musculaires lisses est sous la dépendance des changements de la concentration intracellulaire de calcium. L'hypercalcémie entraîne une contraction des cellules musculaires lisses artérielles par augmentation du calcium intracytosolique. L'augmentation du calcium intracellulaire majore la contraction des cellules myocardiques et musculaires lisses.

L'hypercalcémie est à l'origine d'une hypertension artérielle (HTA) par augmentation des résistances vasculaires systémiques sans augmentation du débit cardiaque.

Action sur le rein :

L'hypercalcémie altère la fonction rénale par plusieurs mécanismes directs ou indirects en rapport avec l'hypertension. Au niveau du tube proximal, l'hypercalcémie inhibe l'hydroxylation en 1α de la vitamine D. Dans la branche ascendante de l'anse de Henlé (BAAH), l'augmentation du calcium ou de magnésium péri-tubulaire diminue la réabsorption de ces 2 cations. L'hypercalcémie exerce une action diurétique qui explique la déshydratation globale fréquemment associée dans ce tableau. La perte de sel résulte d'une diminution de la réabsorption du Na dans BAAH par inhibition du cotransporteur Na/K/Cl₂ secondaire à l'activation du récepteur calcium présent en grand nombre sur la surface basolatérale de la cellule épithéliale de la BAAH. Du fait de l'inhibition de ce cotransporteur, on assiste à une baisse du potentiel positif dans la lumière intratubulaire ce qui conduit à une baisse de la réabsorption de Ca⁺⁺ et Mg⁺⁺. De plus, l'hypercalcémie réduit la capacité rénale à concentrer les urines en inhibant la création du gradient osmotique corticomédullaire indispensable pour l'action de l'ADH sur le tube collecteur.

2- MANIFESTATIONS CLINIQUES DE L'HYPERCALCEMIE :

Circonstances de découverte :

Il peut s'agir d'une découverte fortuite lors d'un dosage de routine chez un patient totalement asymptomatique (situation la plus fréquente), de la découverte lors du bilan d'une maladie connue pourvoyeuse d'hypercalcémie (sarcoïdose, myélome multiple, cancer), ou devant des manifestations cliniques évocatrices.

Signes cliniques propres à l'hypercalcémie Les signes cliniques sont d'autant plus fréquents et sévères que :

- le terrain est fragile (sujet âgé, mauvais état général)
- l'installation de l'hypercalcémie est rapide - le taux de calcium est élevé.

Signes généraux :

- Asthénie physique et psychique quasi constante.
- Anorexie .
- Amaigrissement du à l'hypercalcémie et à la déshydratation secondaire à la polyurie et aux vomissements.

Signes digestifs :

Il peut s'agir d'une constipation associée à la diminution de la motilité intestinale par atteinte des fibres musculaires lisses responsable de syndrome pseudoocclusif, vomissements et météorisme. La stimulation de la sécrétion de gastrine pourrait favoriser la survenue d'ulcères gastriques chez 15 à 20 % des patients ayant une hyperparathyroïdie. Enfin l'hypercalcémie sévère peut être responsable de pancréatite aiguë.

Signes cardiovasculaires :

On peut observer une hypertension artérielle inconstante, modérée liée à la modification de la perméabilité membranaire au sodium. L'hypercalcémie peut entraîner des troubles du rythme parfois graves avec arrêt cardiaque par fibrillation ventriculaire. Les modifications de l'ECG sont croissantes avec la sévérité de l'hypercalcémie :

- Raccourcissement du QT (à estimer en fonction du rythme cardiaque) .
- Dans les hypercalcémies sévères l'onde T suit directement le complexe QRS puis il apparait des arythmies supraventriculaires, une fibrillation auriculaire, des extrasystoles ventriculaires et un bloc auriculo-ventriculaire, au maximum une fibrillation ventriculaire et un arrêt cardiaque. L'hypokaliémie aggrave le risque myocardique de l'hypercalcémie et est donc à rechercher systématiquement. L'hypercalcémie sévère est une contre indication à l'emploi des digitaliques car il existe un risque d'arythmie grave.

Signes neuromusculaires :

Cliniquement une hypotonie musculaire et une diminution des reflexes ostéotendineux. L'hypercalcémie majeure $> 3,5$ mmol/l entraîne une torpeur progressive avec des céphalées puis un coma entrecoupé de phases d'agitation et de convulsions. Il n'existe pas de signe de localisation comme c'est le cas dans les encéphalopathies d'origine métabolique

Signes rénaux :

L'atteinte rénale dépend de l'intensité et de la durée de l'hypercalcémie. Les manifestations les plus importantes sont :

- la lithiase rénale
- la dysfonction tubulaire
- l'insuffisance rénale aiguë ou chronique

Signes rhumatologiques :

Douleurs osseuses, déminéralisation osseuse, fracture pathologique - Chondrocalcinose révélée par une arthrite subaiguë pseudogoutteuse liée à la formation de cristaux de pyrophosphate de calcium sur la surface cartilagineuse.

Principales étiologies Il convient de distinguer :

- Les hypercalcémies dépendantes de la PTH
- Les hypercalcémies indépendantes de la PTH

Les hypocalcémies

1- Physiopathologie d'hypocalcémie :

L'hypocalcémie est une anomalie métabolique peu fréquente, se définit par une valeur de la calcémie totale (corrigée) inférieure à 2.20 mmol/L ou par une calcémie ionisée inférieure à 1.10 mmol/L.

Il faut distinguer l'hypocalcémie vraie, avec diminution du calcium ionisé (fraction régulée), des fausses hypocalcémies par diminution de la fraction liée aux protéines. En effet, 40 à 45 % du calcium sérique est lié aux protéines, principalement à l'albumine. Une hypoalbuminémie (par exemple au cours du syndrome néphrotique, la dénutrition ou l'insuffisance hépatocellulaire), conduit à une diminution du calcium total, mais sans diminution du calcium ionisé. Le bilan d'une hypocalcémie doit donc comporter un dosage du calcium ionisé et un dosage d'albuminémie.

En cas d'hypoalbuminémie, on peut calculer la calcémie corrigée.

2- Les étiologies :

L'hypocalcémie a de nombreuses causes dont

- L'hypoparathyroïdie
- La pseudo-hypoparathyroïdie
- Les maladies rénales
- La carence et la dépendance à la vitamine D

3- les signes cliniques :

Les manifestations cliniques d'hypo calcémies sont variables et dépendent de sa sévérité et de la rapidité de son installation

L'hypocalcémie se manifeste le plus souvent par les signes d'hyperexcitabilité neuromusculaire :

- Les paresthésies distales (mains, pieds) et péri-buccales, spontanées ou déclenchées par l'effort physique (par exemple au cours d'une activité sportive, car l'hyperventilation entraîne une baisse de la calcémie ionisée).

- Le signe de Trousseau.
- Le signe de Chvostek.
- Les crises de tétanie, accompagnent surtout l'hypocalcémie aiguë et sévère ; elles débutent par les paresthésies et les fasciculations, auxquelles d'ajoutent progressivement des contractures douloureuses, d'abord localisées aux extrémités (main d'accoucheur, spasme carpo-pédal), pouvant se généraliser, avec un risque de bronchospasme, laryngospasme et le spasme diaphragmatique, responsables d'un arrêt respiratoire.

l'hypocalcémie augmente le temps de repolarisation ventriculaire, qui se traduit par un allongement du segment QTc au delà de 440 ms pour les hommes et 460 ms pour les femmes ;pouvant être responsables de troubles de rythme, notamment de tachycardies ventriculaires

Conclusion

Les dyscalcémies sont une situation relativement fréquente aux urgences.

Le taux de calcium dans le sang est régulé principalement par deux hormones :Parathormone et la Calcitonine.

Les principales causes de hypercalcémie sont comprennent l'hyperparathyroïdie, l'intoxication par la vitamine D et le cancer.

Les principales causes de hypocalcémies sont :hypoparathyroidie et carence en vitamine D.